

카카오스타일 데이터사이언스팀 과제

Task #1: 데이터 분석

분석 기간: 2018년 6월 11일 (하루 데이터)

분석 목적: 유저 행동 패턴 파악, 전환율 분석, 인기 상품/쇼핑몰 분석을 통한 비즈니스 인사이트 도출

목차

0. Summary
1. 데이터 개요
2. 데이터 품질 검토
3. 기초 통계 요약
4. 유저 분석
5. 이벤트 로그 분석
6. 상품 분석
7. 쇼핑몰 분석
8. 전환율 분석 - 유저 단위 퍼널
9. 연령대별 행동 패턴
10. 인기 상품 및 쇼핑몰
11. 유저 세그먼트 심화 분석
12. 통계적 유의성 검정
13. 세션 분석
14. 가격 민감도 분석
15. 종합 인사이트 및 액션 아이템

Summary

본 분석은 지그재그 앱 사용자 로그 데이터를 기반으로 유저 행동 패턴, 전환 구조, 상품 및 쇼핑몰 성과를 탐색적으로 분석한 결과입니다.

분석 핵심

- 트래픽은 야간 시간대(20~23시)에 집중
 - 해당 시간대에 전체 이벤트의 약 40% 이상이 발생하여, 모바일 쇼핑의 대표적인 야간 소비 패턴 확인
- 즐거찾기 유입 비중이 가장 높음
 - 전체 이벤트 중 즐거찾기 경로가 가장 큰 비중을 차지하며, 재방문 및 충성 유저 기반 트래픽 구조 나타남
- 상품 클릭(브라우저 진입)이 구매 여부와 가장 강한 연관
 - 클릭 행동은 구매 여부와 가장 높은 상관관계를 보여, 상품 상세 페이지 진입을 늘리는 전략이 구매 전환 향상에 기여할 가능성 있음
- 유저 활동량이 증가할수록 구매율 상승
 - 이벤트 수가 많은 유저일수록 구매 확률이 높아 일정 수준 이상의 탐색 행동을 유도하는 UX 설계 중요
- 가격 민감도는 저가 상품에서 낮고 고가 상품에서 높음
 - 평균 구매 금액이 평균 상품 가격보다 낮게 나타나며, 유저들이 비교적 저렴한 상품을 선택하는 경향 확인

주요 액션 제안

- 야간 시간대 집중 프로모션 및 알림 전략
- 상품 검색 및 추천 알고리즘 개선
- 즐겨찾기 기반 리마인드 알림 기능 강화
- 저가 상품 중심 노출 전략 및 고가 상품 가격 저항 완화 정책

1. 데이터 개요

본 데이터는 지그재그 앱 사용자 활동 로그를 기반으로 구성된 데이터셋으로, 유저 행동 이벤트와 상품 및 쇼핑물 정보가 결합된 구조를 가지고 있습니다.

데이터셋 구성

데이터셋	행 수	컬럼 수	주요 컬럼
<code>user_event_logs.csv</code>	105,815건	8	<code>user_id</code> , <code>event_name</code> , <code>timestamp</code> , <code>event_origin</code> , <code>event_goods_id</code> , <code>event_shop_id</code>
<code>order_info.csv</code>	867건	6	<code>user_id</code> , <code>goods_id</code> , <code>shop_id</code> , <code>timestamp</code> , <code>price</code>
<code>goods_info.csv</code>	7,188건	8	<code>goods_id</code> , <code>shop_id</code> , <code>category</code> , <code>price</code> , <code>image_type</code> , <code>image_width</code> , <code>image_height</code>
<code>shop_info.csv</code>	200건	5	<code>shop_id</code> , <code>name</code> , <code>category</code> , <code>style</code> , <code>age</code>
<code>user_info.csv</code>	10,000명	3	<code>user_id</code> , <code>os</code> , <code>age</code>

전처리 내용

- 타임스탬프: `datetime` 변환 후 `hour`, `minute` 파생 변수 생성
- 유입 경로(`event_origin`): 5개 유형으로 분류 → 상품 검색 / 쇼핑물 랭킹 / 즐겨찾기 / 카테고리 검색 / 내 상품
- 연령대(`age_group`): 10대 / 20대 초반 / 20대 후반 / 30대 초반 / 30대 후반 / 40대 / 미입력(`age < 0`)
- 가격대(`price_band`): 1만원 미만 / 1-2만원 / 2-3만원 / 3-5만원 / 5-10만원 / 10만원 이상
- 이미지 형태: aspect ratio 계산 → 세로형 / 정사각형 / 가로형
- 테이블 병합: `logs` ↔ `users`, `orders` ↔ `users`, `orders` ↔ `goods` 3-way 병합

2. 데이터 품질 검토

분석 신뢰도를 높이기 위해 결측값 및 이상값을 먼저 점검합니다.

2-1. 결측값 현황

데이터셋	결측값 컬럼	처리 방법
<code>logs</code>	<code>event_goods_id</code> , <code>event_shop_id</code>	이벤트 유형별 조건부 처리
<code>users</code>	없음	—
<code>orders</code>	없음	—
<code>goods</code>	없음	—
<code>shops</code>	없음	—

[데이터 해석] 일부 이벤트에서 `event_goods_id` 와 `event_shop_id` 가 결측으로 나타났으나, 이는 특정 이벤트가 상품·쇼핑물과 직접 연결되지 않는 구조에서 발생하는 구조적 결측입니다.

일반적인 데이터 오류가 아닌 이벤트 정의에 따른 자연스러운 결측으로 판단하여 별도 대체 처리 없이 이벤트 유형별 조건부 처리를 적용하였습니다.

2-2. 이상값 탐지

상품 가격은 우측으로 긴 분포를 보이며 일부 고가 상품이 존재하지만, 0원 이하 상품은 없어 이상치는 제한적입니다. 또한 연령 미입력 유저의 구매 전환율이 입력 유저보다 높게 나타나, 단순 결측으로만 보기보다 별도 세그먼트로 해석할 필요가 있습니다.

상품 가격 (`goods.price`) 기술통계

통계량	값
최솟값	0원 초과
중앙값	26,000원
평균	30,186원
최댓값	648,000원
0원 이하 상품	0건
10만원 초과 상품	소수 존재 (96건)

구매 가격 (`orders.price`)

- 0원 이하 구매: 0건 → 이상값 없음
- 평균 구매 금액: 22,790원 (상품 평균 30,186원보다 낮음 → 유저가 저가 상품 선호)

2-3. 연령 미입력 유저 행동 비교

구분	대상 유저 수	평균 이벤트 수	구매 전환율
연령 미입력 (age < 0)	343명	14.0회	12.2%
연령 입력 (age ≥ 0)	9,657명	10.6회	8.2%

【인사이트】 연령 미입력 유저(전체 3.4%, 343명)의 평균 이벤트 수는 **14.0회**로 입력 유저(10.6회)보다 높고, 구매 전환율도 **12.2%** vs 8.2%로 더 높습니다.

단순 결측 처리보다 **별도 세그먼트**로 분리하여 행동 특성을 따로 분석할 필요가 있으며, 섹션 12 통계 검정에서 유의미한 차이를 확인합니다.

3. 기초 통계 요약

지표	값
분석 기간	2018-06-11 (1일)
총 유저 수	10,000명
총 이벤트 수	105,815건
총 주문 수	867건
총 쇼핑물 수	200개
총 상품 수	7,188개
활동 유저 수 (로그 존재)	9,909명 (99.1%)
비활동 유저 수	91명 (0.9%)

구매 발생 유저 수	832명
전체 전환율 (구매유저 / 활동유저)	8.40%

4. 유저 분석

4-1. OS 분포

OS	유저 수	비율
iOS	5,079명	50.8%
Android	4,921명	49.2%

iOS와 Android가 거의 균등하게 분포해 플랫폼 편향이 없습니다. OS별 구매율 차이는 통계 검정(섹션 12)에서 별도 확인합니다.

4-2. 연령대 분포

연령대	유저 수	비고
10대	1,737명	최다
20대 초반	약 1,600명대	
20대 후반	약 1,600명대	
30대 초반	약 1,600명대	
30대 후반	약 1,600명대	
40대	약 1,324명대	
미입력	343명	3.4%

10대 단일 연령대가 최다이며, 20대(초반+후반) 합산 시 약 3,300명으로 핵심 유저층을 형성합니다.

4-3. 유저 활동 수준

지표	값
활동 유저 수	9,909명
비활동 유저 수	91명
유저 1인당 평균 이벤트	10.7회
유저 1인당 최대 이벤트	231회
유저 1인당 중앙값 이벤트	약 5회

평균(10.7) > 중앙값(5)의 우편향 분포를 보입니다.

대부분의 유저는 비교적 적은 수의 이벤트만 발생시키는 반면, 일부 헤비 유저가 전체 평균을 끌어올리고 있습니다. 이는 활동량 기반 세그먼트 분석의 필요성을 뒷받침합니다.

활동 수준 구간별 분포

구간	유저 수	구매 유저 수	구매율	특징
1-5회	5,068명	84명	1.7%	탐색 초기, 구매 의도 매우 낮음
6-10회	1,815명	88명	4.9%	일반 탐색 유저, 구매 가능성 저
11-20회	1,621명	183명	11.3%	적극 탐색, 전환율 상승 시작

21-50회	1,127명	264명	23.4%	헤비 유저, 4명 중 1명 이상 구매
51회 이상	278명	123명	44.2%	슈퍼 유저, 절반 가까이 구매

5. 이벤트 로그 분석

5-1. 이벤트 유형별 분포

이벤트	설명	건수 순위
app_page_view	페이지 조회	1위 (최다)
enter_browser	브라우저 진입 (상품 클릭)	2위
add_my_goods	내 상품 추가	3위
remove_my_goods	내 상품 제거	4위
add_bookmark	즐거찾기 추가	5위
remove_bookmark	즐거찾기 제거	6위

5-2. 유입 경로 분포

유입 경로	전체 이벤트 건수	비중	특징
즐거찾기	34,862건	32.9%	1위 , 재방문 충성 유저
내 상품	22,519건	21.3%	2위 , 고구매의도 행동
쇼핑몰 랭킹	21,357건	20.2%	3위
상품 검색	19,539건	18.5%	4위
카테고리 검색	7,538건	7.1%	5위

【인사이트】 즐거찾기 경로(34,862건, ~33%)가 전체 유입 1위로, 재방문/충성 고객이 트래픽의 핵심 원천임을 보여줍니다.

단, 상품 클릭 기준 구매 연결 효율은 **내 상품 경로가 1위**(31.53%)로 순위가 역전됩니다. 즐거찾기는 트래픽 볼륨이 크지만, 내 상품은 구매 의도가 높은 행동을 유발하는 서로 다른 역할을 합니다 (섹션 8-4 참고).

5-3. 시간대별 이벤트 패턴

순위	시간	이벤트 수
1	22시	9,677건
2	23시	9,459건
3	00시	8,095건
4	21시	8,090건
5	20시	6,653건

이벤트와 구매 모두 저녁 시간대부터 증가하며, 특히 오후 8시~자정 구간이 전체 트래픽의 약 40%를 차지하는 야간 쇼핑 패턴이 드러납니다.

5-4. 즐거찾기 & 내 상품 행동 지속성

행동	유지율

즐거찾기	56.6%
내 상품	62.5%

유저들이 저장한 항목의 절반 이상을 유지하고 있어, 즐거찾기 → 구매 전환 자동화 전략의 효과가 기대됩니다.

6. 상품 분석

상의 카테고리 상품 수가 가장 많고, 전체 상품은 1만~5만원대에 집중되어 있습니다.

또한 이미지 파일 유형은 gif 비중이 높아 시각적 주목도를 높이기 위한 상품 표현 전략이 활발히 활용되고 있음을 알 수 있습니다.

6-1. 카테고리별 상품 수

순위	카테고리	상품 수
1	상의	2,046개
2	원피스	1,234개
3	바지	1,020개
4	슈즈	692개
5	스커트	540개
12	피트니스	소수

6-2. 가격 분석

지표	값
평균 상품 가격	30,186원
중앙 상품 가격	약 25,000원
평균 구매 금액	22,790원
중앙 구매 금액	20,000원
하루 총 매출	19,759,320원

평균 상품가(30,186원) > 평균 구매가(22,790원) — 유저들은 존재하는 상품 중 더 저렴한 쪽을 선택해 구매하는 경향이 있습니다.

6-3. 이미지 분석

이미지 형태 비율

형태	특징
세로형	가장 높음 — 모바일 최적화
정사각형	중간
가로형	가장 낮음

패션 앱 특성상 모바일 화면에 맞는 세로형 이미지가 지배적입니다.

7. 쇼핑물 분석

7-1. 기본 현황

지표	값
총 쇼핑물 수	298개
쇼핑몰당 평균 상품 수	약 36개
분포 형태	우편향 (일부 쇼핑몰에 상품 집중)

7-2. 스타일 & 연령 타겟 현황

- 캐주얼 / 페미닌 / 베이직 스타일이 주류를 이룹니다.
- 20대를 타겟으로 한 쇼핑몰이 가장 많으며, 이는 실제 유저 연령 분포와 일치합니다.
- 하나의 쇼핑몰이 다중 스타일·연령 태그를 보유하는 경우가 많아, 멀티 타겟 전략이 일반적입니다.

7-3. 쇼핑몰 이벤트 vs 구매 분석

절대 이벤트 수가 많은 쇼핑몰과 실제 전환 효율이 높은 쇼핑몰은 다를 수 있습니다. 상품 수 보정 지표를 적용하면, 노출량은 크지 않지만 구매 전환 효율이 높은 숨은 고성과 쇼핑몰을 별도로 식별할 수 있습니다.

이벤트 수 기준 상위 쇼핑몰과 구매 수 기준 상위 쇼핑몰 간 순위 차이가 존재합니다. **전환 효율형 쇼핑몰**(이벤트 대비 구매 비율 높음)과 **브라우징형 쇼핑몰**(이벤트는 많지만 구매 전환 낮음)을 구분하여 차별화된 전략이 필요합니다.

8. 전환율 분석 - 유저 단위 퍼널

사용자 행동 흐름을 분석하기 위해 퍼널 구조를 구성하였습니다.

퍼널 단계

1. 상품 노출 (페이지 조회)
2. 상품 클릭 (브라우저 진입)
3. 구매

본 퍼널은 동일 사용자 기준으로 중복을 제거한 **유저 단위 퍼널**을 기준으로 계산하였습니다.

8-1. 퍼널 비교

구분	페이지 조회	상품 클릭	구매	조회→클릭 전환율	클릭→구매 전환율
이벤트 단위	84,171건	17,419건	867건	20.7%	5.0%
유저 단위	9,908명	4,426명	832명	44.7%	18.8%

유저 단위 전환율이 이벤트 단위보다 높게 나타납니다.
헤비유저의 반복 행동이 이벤트 단위 분모를 과대 계산했기 때문입니다. 유저 기준 분석이 실제 구매 전환 행동을 보다 정확히 반영합니다.

8-2. 전체 퍼널 구조 (이벤트 단위)

페이지 조회 → 상품 클릭 → 구매
(100%) (20.7%) (1.03%)

페이지 조회 → 클릭 전환: 20.7%
클릭 → 구매 전환: 5.0%
전체 전환율 (조회→구매): 1.03%

8-3. 카테고리별 전환율 (95% 신뢰구간 포함)

순위	카테고리	클릭 수(n)	구매 수	전환율	신뢰도
1	라제리&파자마	347	48	13.83%	n이 적어 CI 너비 ㅏ

순위	상품 카테고리	클릭 수	구매 수	전환율	신뢰도 평가
2	악세사리	576	52	9.03%	CI 비교적 낮음 △
3	슈즈	1,336	98	7.34%	신뢰도 적절 ✓
4	바지	2,277	167	7.33%	신뢰도 높음 ✓
5	비치웨어	601	42	6.99%	CI 다소 낮음
6	피트니스	122	7	5.74%	n 매우 적음 △
7	스커트	1,052	58	5.51%	신뢰도 적절 ✓
8	패션소품	349	18	5.16%	CI 낮음 △
9	가방	315	16	5.08%	CI 낮음 △
10	상의	4,232	208	4.91%	신뢰도 가장 높음 ✓
11	원피스	2,932	128	4.37%	신뢰도 높음 ✓
12	아우터	623	25	4.01%	신뢰도 적절 ✓

【해석 주의】 △ 란제리&파자마(n=347)·악세사리(n=576)·피트니스(n=122)는 표본이 작아 신뢰구간이 넓습니다. 전환율 수치가 높더라도 표본 크기를 반드시 함께 고려해야 합니다.

✓ 상의(n=4,232)·바지(n=2,277)·원피스(n=2,932)는 대규모 표본으로 신뢰도 높은 전환율이 확인됩니다.

8-4. 유입 경로별 클릭→구매 연결 효율

상품 클릭(enter_browser)과 구매(order) 간 동일 상품 기준으로 연결 효율을 측정한 결과, **내 상품 경로의 클릭→구매 연결 효율이 31.53%로 1위**를 기록하였습니다. 검색 의도가 명확한 상품 검색 경로는 전체 이벤트 대비 클릭 전환율이 높게 나타났습니다.

유입 경로	클릭 수	구매 연결 수	클릭 유저 수	구매 연결 유저 수	클릭→구매 연결율
내 상품	5,426	1,711	1,316	518	31.53%
상품 검색	2,678	246	1,173	114	9.19%
카테고리 검색	1,514	119	676	61	7.86%
쇼핑몰 랭킹	1,713	69	626	34	4.03%
즐거찾기	3,431	99	1,219	52	2.89%

【인사이트】 내 상품 경로는 저장한 상품을 재탐색하는 **고구매의도 행동**과 연관되어 클릭→구매 연결 효율 1위(31.53%)를 기록합니다. 반면 즐거찾기는 전체 이벤트 비중 1위이지만 연결 효율은 2.89%로 낮아, 두 경로의 **전략적 역할이 다릅니다**.

※ 이 분석은 동일 유저·상품 기준의 탐색적 연결이며, 엄밀한 순차 퍼널은 아닙니다.

9. 연령대별 행동 패턴

9-1. 연령대별 이벤트 특성

연령대	이벤트 수	주요 특징
10대	중간	즐거찾기 비중 높음, 탐색 행동 활발
20대 초반	최대	상품 검색 · 브라우저 진입 비율 상대적으로 높음
20대 후반	중간	구매 전환율 상위, 비치웨어·원피스 선호

30대 초반	중간	카테고리 검색 활용 비중 높음
30대 후반	적음	유저 수 감소, 구매 단가 높은 편
40대	가장 적음	아우터·란제리 비중 높음

10대와 20대 초반은 상대적으로 탐색 행동이 활발하며, 30대 이상으로 갈수록 카테고리 탐색과 구매 목적 행동의 비중이 높아지는 경향이 나타납니다.

9-2. 연령대별 구매 카테고리

연령대	가방	란제리&파자마	바지	비치웨어	상의	슈즈	스커트	아우터	악세사리	원피스
10대	6	4	55	4	46	15	11	3	27	27
20대 초반	6	15	40	8	48	20	17	9	9	21
20대 후반	3	16	31	18	51	24	14	8	5	31
30대 초반	0	11	25	7	38	26	7	3	5	26
30대 후반	1	2	5	0	7	6	6	0	4	10
40대	0	0	2	2	8	0	0	1	1	6

- **10대:** 바지 구매 압도적 (55건)
- **20대:** 상의 + 원피스 중심, 연령 높아질수록 비치웨어·란제리 비중 증가
- **30대+:** 상의 선호 유지, 란제리&파자마·슈즈 비중 상승

9-3. 연령대별 유입 경로 선호도

연령대	내 상품	상품 검색	쇼핑몰 랭킹	즐거찾기	카테고리 검색	
10대	27.5%	24.0%	19.6%	17.5%	11.5%	내 상품
20대 초반	30.6%	18.8%	15.8%	26.4%	8.4%	내 상품
20대 후반	23.2%	17.4%	15.1%	38.2%	6.1%	즐거찾기
30대 초반	18.3%	17.2%	17.3%	42.2%	5.0%	즐거찾기
30대 후반	10.2%	14.7%	25.9%	44.3%	4.8%	즐거찾기
40대	9.7%	17.7%	35.8%	30.1%	6.8%	쇼핑몰 랭킹

- **10대·20대 초반:** 내 상품 경로가 1위 — 저장해둔 상품을 재탐색하는 고구매의도 행동이 젊은 층에서 두드러집니다.
- **20대 후반~30대 후반:** 즐거찾기가 1위로, 연령이 높아질수록 즐거찾기 의존도가 상승합니다. (38% → 42% → 44%)
- **40대:** 쇼핑몰 랭킹이 1위(35.8%) — 큐레이션된 랭킹 목록을 선호하는 경향이 있습니다.
- **카테고리 검색:** 전 연령대에서 5~12%로 낮음 — 카테고리 탐색보다 직접 경로(내 상품·즐거찾기)를 선호합니다.

9-4. 연령대별 OS 분포

20대에서 iOS 비율이 상대적으로 높으며, 30대 이상에서는 Android 비율이 높아지는 추세가 있습니다. 이는 연령별 스마트폰 생태계 선호와 일치합니다.

10. 인기 상품 및 쇼핑몰

10-1. 카테고리별 상위 검색어

--

순위	검색어	건수
1	상의	2,102
2	원피스	1,336
3	바지	1,150
4	스커트	690
5	슈즈	614
6	비치웨어	336
7	아우터	322
7	가방	322
9	악세사리	282
10	패션소품	169

6월 데이터 특성상 비치웨어가 상위 6위로, 여름 시즌 효과가 검색에 반영됩니다.

10-2. 구매 수 기준 인기 상품 특징

- 구매 1위 상품: 슈즈(goods_id 4308, 10건, 22,900원)
- 카테고리별 분포: 바지 5개(1위) > 상의 3개 > 슈즈·원피스 각 2개 > 아우터·란제리&파자마·악세사리 각 1개 — 바지가 가장 많고, 상의는 2위
- 가격대: 1~2만원대에 10개(67%)가 집중, 3~5만원 2개, 5~10만원 1개 — 저가 상품 중심
- 이벤트(조회) 기준 인기 상품과 구매 기준 인기 상품의 순위 차이 존재 → 노출 전략과 구매 전환 전략을 분리해야 함

10-3. 쇼핑물 유형별 전략 제안

유형	특징	전략 제안
이벤트 ↑ / 구매 ↑	고성과 쇼핑물	프리미엄 노출 유지
이벤트 ↑ / 구매 ↓	브라우징형	구매 전환 유도 개선 (가격·쿠폰)
이벤트 ↓ / 구매 ↑	숨겨진 고전환 쇼핑물	노출 확대로 잠재력 극대화
이벤트 ↓ / 구매 ↓	저성과 쇼핑물	입점 기준 재검토

11. 유저 세그먼트 심화 분석

11-1. 개선된 RFM 세그먼트

지표	값
총 구매 유저	832명
평균 구매 횟수	1.04회
평균 구매 금액	23,749원

구매 금액 기반 가치 세그먼트

세그먼트	구매 총액 범위	유저 수	비율
저가치	~16,500원 이하	279명	33.5%
증가치	16,800원 ~ 27,000원	278명	33.4%

고가치	27,200원 이상	275명	33.1%
-----	------------	------	-------

평균 구매 1.04회로 재구매가 매우 낮습니다 — 단일 구매 유저가 대부분임을 의미합니다.

11-2. 행동 지표 상관관계 분석

분석 대상 지표: 이벤트 수 / 상품 클릭 수 / 즐겨찾기 추가 수 / 내 상품 추가 수 / 구매 여부

지표	상관계수 (r)	해석
상품 클릭 수	0.441	클릭이 구매 의도의 가장 강한 신호
이벤트 수	0.358	전반적 활동량과 구매 연관
내 상품 추가	0.183	비교·저장 행동, 구매 의도 어느 정도 반영
즐거찾기 추가	0.064	탐색 의도이나 즉각 구매 전환은 낮음

【핵심 인사이트】 상품 클릭(브라우저 진입) 행동이 구매 전환과 가장 강한 상관을 보입니다 (섹션 12에서 Cohen's d=1.866로 확인). 이벤트 수, 즐겨찾기 추가, 내 상품 추가보다 클릭 수 한 가지 지표가 구매를 가장 잘 예측합니다.

전략: 상품 상세 페이지 진입을 늘리는 방향 — 노출 최적화, 검색 개선, 추천 알고리즘 개선 — 이 구매 전환 향상의 핵심입니다.

11-3. 구매 유저 vs 비구매 유저 행동 비교

행동 지표	구매 유저 (평균)	비구매 유저 (평균)
총 이벤트 수	29.82회	9.13회
상품 클릭 수	7.66회	1.28회
내 상품 추가	0.83회	0.19회
즐거찾기 추가	0.09회	0.03회
페이지 조회 비율	~71%	~84%

구매 유저는 단순 페이지 조회보다 실제 상품을 클릭하는 행동 비율이 훨씬 높습니다. 클릭 수(7.66회 vs 1.28회)와 내 상품 추가(0.83회 vs 0.19회)에서 차이가 두드러지며, 즐겨찾기 추가는 두 그룹 모두 낮은 수준입니다.

11-4. 활동 수준별 구매율

이벤트 수가 증가할수록 구매율도 빠르게 상승하며, 특히 21회 이상 활동 구간부터 구매 가능성이 뚜렷하게 높아집니다.

→ 탐색 깊이를 높이는 UX와 CRM 전략이 실제 전환으로 이어질 수 있음을 시사합니다.

12. 통계적 유의성 검정

유의수준 $\alpha = 0.05$ 기준으로 주요 비교 가설을 검정합니다.

표본 수가 매우 큰 경우 작은 차이도 유의하게 나타날 수 있으므로, 통계적 유의성뿐 아니라 효과 크기(effect size)도 함께 해석하였습니다.

검정 결과 요약

#	검정 내용	방법	통계량	p-value	효과 크기	결론
1	iOS vs Android 구매율	카이제곱(χ^2)	$\chi^2=22.798$	0.0000	Cramér's V=0.048	★ 유의미 (효과 소)
2	구매 유저 vs 비구매 유저 평균	Welch	t=20.000	5.0×10^{-73}	Cohen's	★ 유의미 (중대)

2	구매 유저 vs 비구매 유저 평균 이벤트 수	Welch t검정	t=20.009	3.9×10^{-41}	Cohen's d=1.458	★ 유의미 (효과 대)
3	구매 유저 vs 비구매 유저 평균 클릭 수	Welch t검정	t=22.184	2.2×10^{-84}	Cohen's d=1.866	★ 유의미 (효과 매우 대)
4	연령 미입력 vs 입력 유저 구매율	카이제곱(χ^2)	$\chi^2=6.650$	0.0099	Cramér's V=0.026	★ 유의미 (효과 소)

세부 결과

【검정 해석 1】iOS vs Android 구매율

- iOS: 9.63% (n=5,079) vs Android: 6.97% (n=4,921)
- 두 그룹 간 구매율 차이가 통계적으로 유의하나, 효과 크기(V=0.048)가 매우 작아 실질적 차이는 제한적입니다.
- → OS별 맞춤 마케팅보다 공통 전략 우선 적용 권장

【검정 해석 2, 3】구매 유저 행동 차이

- 구매 유저 평균 이벤트 수: 29.82회 vs 비구매 유저: 9.13회
- 구매 유저 평균 클릭 수: 7.66회 vs 비구매 유저: 1.28회
- 두 차이 모두 통계적으로 유의하며, 클릭 수 차이의 효과 크기(d=1.866)가 매우 크게 나타났습니다.
- → 클릭 수 증대 전략이 구매 전환에 실질적 효과가 있음을 의미

【검정 해석 4】연령 미입력 유저 특성

- 미입력: 12.24% (n=343) vs 입력: 8.18% (n=9,657)
- 차이가 통계적으로 유의하나, 효과 크기(V=0.026)가 작아 연령 수집의 비즈니스 임팩트는 개인화 추천 품질 관점에서 별도 평가 필요합니다.

13. 세션 분석

13-1. 세션 정의

- 세션 종료 기준: 동일 유저의 마지막 이벤트로부터 **30분** 이상 비활동

13-2. 세션 기본 통계

지표	값
총 세션 수	17,778개
세션당 평균 이벤트 수	6.0회
세션당 평균 지속시간	9.4분
세션당 중앙 지속시간	2.2분
클릭 발생 세션 비율	36.1%
즐거찾기 발생 세션 비율	1.5%

세션 길이와 이벤트 수는 전반적으로 짧은 방문이 많지만, 구매 경험 유저의 세션은 평균적으로 더 길고 더 많은 이벤트를 포함합니다. 이는 깊은 탐색 과정이 구매와 연결될 가능성을 보여줍니다.

13-3. 구매 경험 유저 vs 비구매 유저 세션 비교

구분	평균 세션 이벤트 수	평균 세션 지속시간
구매 경험 유저	10.5회	18.9분
비구매 유저	5.3회	8.2분

※ 본 비교는 세션 단위 구매 발생 여부가 아닌, 구매 경험 유저의 전체 세션 특성 비교입니다.

【인사이트】 구매 경험 유저 세션(평균 10.5회/18.9분)이 비구매 유저(5.3회/8.2분)보다 **이벤트 수 2배, 지속시간 2.3배** 길다. 세션이 길수록 구매 전환 가능성이 높으므로, 세션 도중 **이탈 방지 장치**(관련 상품 추천, 한정 쿠폰 팝업 등)를 삽입하는 것이 전환율 향상에 직접 기여할 수 있습니다.

13-4. 시간대별 세션 시작 분포

시간대별 세션 시작 패턴이 전체 이벤트 패턴과 유사하게 **20~23시에** 집중됩니다. 이 시간대에 세션이 가장 많이 발생하므로, 해당 구간 내 CTA(Call to Action) 강화가 효과적입니다.

14. 가격 민감도 분석

14-1. 클릭 vs 구매 가격대 비율 비교

가격대	클릭 비율	구매 비율	민감도 지수 (구매/클릭)	해석
1만원 미만	9.0%	13.4%	1.49	가격 저항 낮음
1-2만원	31.2%	37.0%	1.19	가격 저항 낮음
2-3만원	25.4%	26.1%	1.03	균형
3-5만원	27.2%	20.4%	0.75	가격 저항 존재
5-10만원	6.4%	2.9%	0.45	가격 저항 높음
10만원 이상	0.9%	0.2%	0.28	가격 저항 매우 높음

1만원 미만과 1~2만원 구간은 클릭 대비 구매 비율이 높아 가격 저항이 낮은 구간입니다.

반면 3만원 이상 구간은 클릭은 발생하지만 구매 비율이 상대적으로 낮아 가격 저항이 존재합니다.

14-2. 민감도 지수 해석

- 지수 > **1.0**: 클릭 대비 구매 전환이 잘 되는 가격대 → **가격 저항 낮음**
- 지수 < **1.0**: 클릭은 많지만 구매로 이어지지 않는 가격대 → **가격 저항 존재**
- 지수 ≈ **1.0**: 클릭과 구매 비율이 균형

평균 구매가(22,790원)가 평균 상품가(30,186원)보다 낮은 것도 이 패턴과 일치합니다.

14-3. 비즈니스 함의

가격대	전략
지수 높은 구간 (1-2만원)	해당 가격대 상품 노출 강화 → 즉각 구매 전환 촉진
지수 낮은 구간 (3-5만원)	쿠폰·할인 이벤트로 가격 저항 완화
고가 상품 (5만원+)	할부 / 번들 / 리뷰 강화로 구매 허들 낮추기

15. 종합 인사이트 및 액션 아이템

15-1. 핵심 발견 요약

분야	핵심 인사이트
유저	10~20대가 핵심층, iOS/Android 균등, 연령 미입력 3.4%(343명)
트래픽	야간(20~23시) 집중, 즐겨찾기 유입 1위(34,862건)

전환	유저 단위 클릭→구매 전환율 18.8%, 상품 클릭이 구매의 최강 예측 변수
상품	상의 1위(클릭·구매 모두), 란제리·악세사리는 소량 고전환
가격	평균 구매가 22,790원 < 평균 상품가 30,186원 → 저가 선호
세션	구매 경험 유저 세션 평균 10.5회/18.9분 vs 비구매 5.3회/8.2분
통계	클릭 수 차이 Cohen's d=1.866 — 구매 전환과 가장 강하게 연결

15-2. 우선순위별 액션 아이템

즉시 실행 (단기)

액션	근거	예상 효과
야간(20~23시) 타임 한정 프로모션	피크 트래픽 집중 구간	구매 전환율 상승
즐거찾기 상품 가격 변동 / 재입고 알림	즐거찾기 유지율 56.6%	재방문 → 구매 유도
상품 클릭 증대 노출 최적화	클릭 수 = 구매 최강 예측 변수	구매 전환 직접 향상

중기 실행 (1~3개월)

액션	근거	예상 효과
검색 알고리즘 개선	상품 검색 경로 클릭 전환율 높음	구매 전환 향상
고전환율 카테고리 홈 노출 강화	란제리·악세사리 전환율 9~14%	매출 증대
세션 이탈 방지 장치 도입	구매 유저는 세션이 더 길고 깊음	중간 이탈 감소
저가 상품 번들/묶음 구성	민감도 지수 분석 기반	객단가 상승

장기 실행 (3개월+)

액션	근거	예상 효과
연령 미입력 유저 데이터 수집 캠페인	3.4% 미입력 → 개인화 사각지대	개인화 추천 정확도 향상
재구매 리텐션 프로그램 설계	평균 구매 1.04회로 매우 낮음	LTV 향상
OS별 맞춤 마케팅 검토	iOS 구매율 9.63% vs Android 6.97% (유의하나 효과 소)	플랫폼 ROI 최적화
가치 세그먼트별 CRM 구축	저/중/고가치 구매자 279/278/275명 분리	타겟 마케팅 효율화

데이터 한계 및 유의사항

한계	내용
단일 날짜	2018-06-11 하루치 → 요일 효과, 계절성 미반영
연령 미입력	전체 3.4%(343명)가 분석에서 제외 또는 별도 처리
신규 vs 재방문	단일 날짜 데이터로 코호트 분석 불가
6월 특수성	여름 시즌 → 비치웨어 수요 과대 대표 가능성
인과관계	상관관계 분석이므로 인과 관계는 추가 실험 설계(A/B test) 필요